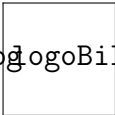
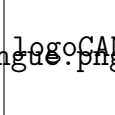


IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
Titulación:	DAM	Curso:	1ºDAM - 2025/2026	
Módulo:	Gestión de Bases de Datos	Fecha:	Marzo 2026	
Examen:	RA5 - Modificación de Datos	Duración:	60 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA5 - Modifica la información almacenada en una base de datos			

NORMAS E INSTRUCCIONES. LEER ATENTAMENTE, POR FAVOR

- El examen deberá realizarse con bolígrafo azul o negro. Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico.
- **INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE LAS PREGUNTAS:** Cada ejercicio se evalúa sobre la base de datos limpia. Un error en la Pregunta 1 no debe afectar a la Pregunta 2.
- **IMPORTANTE (DDL):** Recuerda que en MySQL, las sentencias ALTER TABLE o CREATE TABLE provocan un COMMIT implícito. Realiza estas operaciones antes de abrir bloques de transacciones con SAVEPOINT si quieres poder deshacer los datos.
- Uso obligatorio de START TRANSACTION y COMMIT para las operaciones de datos (UPDATE/DELETE/INSERT).

1. Ejercicio 1: Gestión Salarial (2 pts)

Archivo: p1_dam.sql

La tabla empleados tiene el campo salario_base_sucio como texto (ej: *3000.00 EUR*).

1. Añade una columna salario_neto de tipo DECIMAL(10,2).
2. Extrae el valor numérico (ignorando la divisa) y aplícale una retención del 15 % de IRPF (puedes hacerlo multiplicando por 0.85).
3. Te has dado cuenta que la retención no tiene que ser del 15 %, sino del 18 %. Utilizando rollback y un savepoint, deshaz el cambio y, sin comenzar una transacción nueva, aplica la retención del 18 %. (Puedes hacerlo multiplicando por 0.82).
4. Confirma los cambios.
5. Los empleados que tengan un salario erróneo, asignales un valor de 0€ de salario

2. Ejercicio 2: Saneamiento de Infraestructura (2 pts)

Archivo: p2_dam.sql

Elimina los almacenes duplicados basándote en el campo `cod_almacen`. Debes conservar aquel cuyo nombre de sucursal (`nombre_sucursal`) sea el más largo (con más caracteres). En caso de empate en la longitud del nombre, conserva únicamente el registro con el `id` más bajo.

3. Ejercicio 3: Integridad de Plantilla (2 pts)

Archivo: p3_dam.sql

Existen empleados cuyo `almacen_id` no existe en la tabla de almacenes.

1. Reasigna todos esos empleados al almacén con `id=1` (Sede Central).
2. Define la `FOREIGN KEY` para evitar que vuelva a ocurrir.

4. Ejercicio 4: Auditoría de Retrasos (2 pts)

Archivo: p4_dam.sql

El departamento de Logística quiere penalizar los retrasos. La tabla `envios` tiene las fechas `f_llegada_prevista` (estimada) y `f_entrega_real` como texto en múltiples formatos.

Para este ejercicio, solamente deberás trabajar con los envíos que tengan el año con cuatro dígitos y, por tanto, su interpretación sea unívoca. Es decir, que solo acepten una única interpretación.

Por ejemplo, la fecha `01/02/03` podría corresponder al 1 de febrero de 2003 o al 3 de febrero de 2001 o al 2 de enero de 2003... Sin embargo, la fecha, `23/03/2025`, sin ningún tipo de duda, representa el 23 de marzo de 2025.

1. Añade una columna `dias_retraso` de tipo `INT`.
2. Si para ello necesitas arreglar columnas de fechas, adelante.
3. Se valorará la eficiencia de las consultas.
4. *Nota 1: Recuerda la función `DATEDIFF` para restar fechas.*
5. *Nota 2: Dado que los datos de la BBDD se generan de forma aleatoria, puedes obtener días de retraso negativos.*

5. Ejercicio 5: Normalización de Gestión (Bonus 1 pto)

Archivo: p5_dam.sql

La tabla `almacenes` tiene el campo `tipo_gestion` con valores repetidos (como `PROPIA` o `subcontrata`). Debes normalizar la estructura siguiendo estos pasos:

1. Crea una nueva tabla llamada `tipos_gestion` con una clave primaria autoincremental y una columna para el nombre del tipo.
2. Traslada los valores únicos de `tipo_gestion` desde la tabla `almacenes` a la nueva tabla.
3. Modifica la tabla `almacenes` añadiendo una columna `tipo_gestion_id` y vincula cada almacén con su tipo correspondiente.

4. Elimina la columna original `tipo_gestion` de la tabla `almacenes`.

Pista de Calidad (Bonus): Asegúrate de que no se creen registros duplicados en la nueva tabla por diferencias de mayúsculas o espacios en blanco (ej: *PROPIA* y *propia* deben ser el mismo registro). Obtendrás +1 punto extra si lo consigues.